INFORME TÉCNICO

Clasificador Inteligente de Imágenes de Ropa

🔹 1. Introducción

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar un modelo de Deep Learning capaz de clasificar automáticamente imágenes de prendas de vestir en diferentes categorías. Esta solución responde a la necesidad de la empresa de optimizar el proceso de etiquetado de productos, reduciendo errores humanos y mejorando la eficiencia operativa.

🔹 2. Dataset utilizado

Se utilizó el dataset **Fashion-MNIST**, el cual contiene 70,000 imágenes en escala de grises de 28x28 píxeles, distribuidas en 10 categorías de ropa, tales como camisetas, pantalones, zapatillas, vestidos, entre otros.

Los datos fueron normalizados para mejorar el rendimiento del modelo y se aplicó codificación one-hot a las etiquetas.

🔹 3. Modelos implementados

🔸 Red Neuronal Densa (ANN)

Se implementó una red neuronal con capas densas (fully connected), utilizando:

- Función de activación ReLU en capas ocultas
- Función Softmax en la salida
- Dropout para evitar sobreajuste

Este modelo permite una implementación sencilla, aunque presenta limitaciones al no aprovechar la estructura espacial de las imágenes.

🔸 Red Neuronal Convolutiva (CNN)

Se implementó una red convolutiva compuesta por:

- Capas Conv2D para extracción de características
- Capas MaxPooling para reducción dimensional
- Capas densas finales para clasificación
- Dropout como técnica de regularización

Este modelo es más adecuado para el procesamiento de imágenes, ya que captura patrones visuales relevantes.

🔹 4. Entrenamiento y evaluación

Ambos modelos fueron entrenados durante varias épocas utilizando el optimizador Adam y la función de pérdida categorical crossentropy.

Se evaluó el desempeño utilizando la métrica de **accuracy**, obteniendo resultados aproximados de:

- Red densa: ~85%
- CNN: ~90% o superior

Además, se generó una gráfica de entrenamiento que muestra la evolución de la precisión en entrenamiento y validación, permitiendo identificar posibles problemas de sobreajuste.

🔹 5. Resultados

El modelo CNN demostró un mejor rendimiento en la clasificación de imágenes, logrando una mayor precisión y mejor capacidad de generalización.

También se realizaron predicciones sobre imágenes individuales, mostrando tanto la imagen como la categoría predicha, lo que facilita la interpretación de resultados.

🔹 6. Conclusión

El modelo más adecuado para este problema es la **red neuronal convolutiva (CNN)**, ya que:

- Captura patrones espaciales en imágenes

- Ofrece mayor precisión
- Es más robusta frente a variaciones en los datos

Este modelo puede implementarse en producción para automatizar el proceso de clasificación de productos en la plataforma.

🔹 7. Aplicación en el negocio

La solución desarrollada permite:

- Automatizar la categorización de productos
- Reducir errores humanos
- Mejorar la experiencia del usuario
- Optimizar tiempos de carga y publicación

🔹 8. Reflexión

Durante el desarrollo del proyecto, se adquirieron conocimientos sobre el funcionamiento de redes neuronales y su aplicación en problemas de clasificación de imágenes. Se comprendió la diferencia entre redes densas y convolutivas, siendo estas últimas más efectivas en este tipo de tareas. Una de las principales dificultades fue ajustar los hiperparámetros y entender cómo mejorar el rendimiento del modelo. En general, esta experiencia permitió aplicar conceptos de Deep Learning en un contexto realista.